

דף נוסחאות פיזיקה ג' תשפ"ו

$$E_{ph} = h\nu = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{אנרגיה של פוטון:}$$

$$p_{ph} = \frac{E_{ph}}{c} = \frac{h\nu}{c} = \hbar k = \frac{h}{\lambda} \quad \text{תנע של פוטון:}$$

האנרגיה הקינטית של פוטון (B אנרגיית קשר):

$$E_k = E_{ph} - B$$

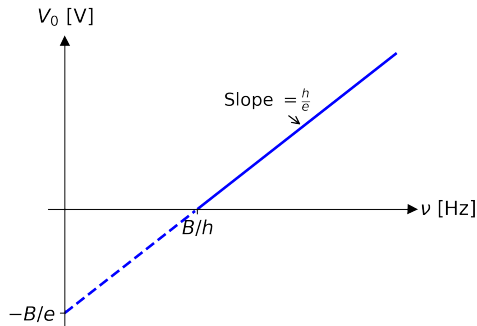
$$\nu = \frac{B}{h} [\text{Hz}] \quad \text{תדירות הסף:}$$

$$V_{stop} = \frac{E_{kmax}}{e} \quad (E_k = U_e \text{ כאשר}):$$

המשך: האפקט הפוטו-אלקטרי

$$E = \frac{1240}{\lambda[\text{nm}]} [\text{eV}] \quad \text{קשר בין אנרגיה לאורך גל:}$$

$$V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{B}{e} \quad \text{גרף מתח העצירה כתלות בתדר:}$$



אפקט קומפטון

בכל זווית לבד מאפס ניתן למצוא שני אורכי גל. אורך הגל המקורי λ_0 ועוד אורך גל $\lambda(\theta)$ כאשר $\lambda(\theta) > \lambda_0$

הפרש אורכי הגל:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

אורך גל קומפטון של האלקטרון:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 0.00243 [\text{nm}]$$

$$N_{2D} = \frac{1}{4} \pi n^2 = \frac{\pi L^2}{\lambda^2} = \frac{\pi L^2 \nu^2}{c^2} \quad \text{בדו-מימד (2D):}$$

$$\text{בתלת-מימד (3D):}$$

$$N_{3D} = \frac{1}{8} \left(\frac{4}{3} \pi n^3 \right) = \frac{4\pi L^3}{3\lambda^3} = \frac{4\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

עבור גלים אלקטרומגנטיים בתלת-מימד יש 2 קיטובים, ולכן נכפיל פי 2:

$$N_{3D, \text{photons}(\nu)} = 2 \times \frac{1}{6} \pi n^3 = \frac{8\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

מספר מצבי תנודה ליחידת נפח ותדר (הנגזרת של

$$N_{3D, \text{photons}}(V = L^3 \text{ הנפח } V):$$

$$\frac{dN(\nu)}{V} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} d\nu$$

ν - התדר, c - מהירות האור, V - נפח התיבה. מבטא את צפיפות המצבים האפשריים במרחב התלת-מימדי.

קרינת גוף שחור

נוסחת ריילי-ג'ונס (צפיפות אנרגיה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi \nu^2 k_B T}{c^3} d\nu$$

$\rho(\nu)$ - האנרגיה ליחידת נפח ויחידת תדר. הנוסחה מבוססת על פיזיקה קלאסית ונכשלת בתדרים גבוהים (הקטסטרופה האולטרה-סגולה).

נוסחת פלאנק לאנרגיה ממוצעת של אוסצילטור (אטום רוטט בחומר הפולט קרינה):

$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

מחליפה את הערך הקלאסי $k_B T$. מניחה שהאטומים בחומר קולטים ופולטים אנרגיה רק במנות בדידות (קוונטות) של $h\nu$.

צפיפות האנרגיה של קרינת גוף שחור (נוסחת פלאנק המלאה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu$$

הנוסחה המדויקת, שמתקבלת מהכפלת צפיפות המצבים באנרגיה הממוצעת $\bar{E}$, ופותרת את הקטסטרופה האולטרה-סגולה.

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} [\text{m}] \quad \text{חוק וין:}$$

$$I = \sigma T^4 \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right] \quad \text{חוק סטפן-בולצמן:}$$

האפקט הפוטו-אלקטרי

קשרי גל בסיסיים:

$$c = \lambda \nu, \quad \omega = 2\pi \nu, \quad T = \frac{1}{\nu}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

האנרגיה הממוצעת של חלקיק חופשי במרחב:

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

עבור דרגת חופש אחת

האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_p \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש פוטנציאלית אחת (כמו קפיץ בציור אחד).

האנרגיה הקינטית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש קינטית אחת (תנועה בציור אחד).

עקרון החלוקה השווה: כל איבר באנרגיה התלוי

$$\text{במשתנה ברביע תורם בממוצע } \frac{1}{2} k_B T$$

כאשר n הוא מספר דרגות החופש של המערכת. דרגת חופש היא כל דרך בלתי-תלויה שבה החלקיק יכול לאגור אנרגיה. למשל, לחלקיק חופשי יש $n = 3$ דרגות חופש כי הוא יכול לנוע ב-3 צירי המרחב (x, y, z) .

הגדרת קיבול חום סגולי: $C_V = \frac{dE}{dT}$
 C_V - קיבול החום. השינוי באנרגיה הפנימית E כתוצאה משינוי בטמפרטורה T .

קיבול חום לגז:

$$C_V = \frac{3}{2} R \quad \text{חד-אטומי (3 דרגות חופש):}$$

$$C_V = \frac{5}{2} R \quad \text{דו-אטומי (5 דרגות חופש):}$$

$$R = 8.314 \left[\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right], \quad \text{קבוע הגזים האוניברסלי,}$$

חוק דילון-פטי (קיבול חום למוצק):

$$C_V = 3Nk_B = 3R$$

מוצק מתואר כאוסף קפיצים (6 דרגות חופש לאטום). N - מספר החלקיקים.

מספר מצבי תנודה בתיבה:

אורכי גל ותדרים מותרים בתיבה חד-מימדית (באורך L):

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{c}{2L} n$$

n - מספר טבעי המייצג את מספר חצאי אורך הגל בתיבה.

מספר גלים/מצבים מותרים עד תדר ν בתיבה בעלת צלע L (לגל ללא קיטוב):

$$N_{1D} = n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2L}{c} \nu \quad \text{(1D):}$$

קבועים

$$h = 6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק:}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} [\text{J} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק המצומצם:}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \left[\frac{\text{J}}{\text{K}} \right] \quad \text{קבוע בולצמן:}$$

$$c = 3 \times 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{מהירות האור בריק:}$$

$$\sigma = 5.672 \times 10^{-8} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \right] \quad \text{קבוע סטפן-בולצמן:}$$

$$b = 2.9 \times 10^{-3} [\text{m} \cdot \text{K}] \quad \text{קבוע וין:}$$

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} [\text{kg}] \quad \text{מסת האלקטרון:}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} [\text{C}] \quad \text{מטען האלקטרון:}$$

$$a_0 = 0.529 \text{ \AA} \quad \text{רדיוס בוהר:}$$

$$E_0 = 13.6 [\text{eV}] \quad \text{אנרגיית רמת היסוד של המימן:}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} [\text{mol}^{-1}] \quad \text{מספר אבוגדרו:}$$

קבועים עבור יחידות eV

$$h = 4.136 \times 10^{-15} [\text{eV} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק:}$$

$$\hbar = 6.582 \times 10^{-16} [\text{eV} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק המצומצם:}$$

$$k_B = 8.617 \times 10^{-5} \left[\frac{\text{eV}}{\text{K}} \right] \quad \text{קבוע בולצמן:}$$

שינוי משקל תרמודינמי

התפלגות והסתברות:

התפלגות בולצמן: $P(E) = A e^{-\frac{E}{k_B T}}$
 E - אנרגיית המצב, T - טמפרטורה, k_B - קבוע בולצמן, A - קבוע נרמול.

תנאי נרמול: $\int P(E) dE = 1$
ההסתברות הכוללת למצוא את החלקיק באחד מכל המצבים האפשריים שווה ל-1.

תוחלת של משתנה x : $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x P(x) dx$
הערך הממוצע (תוחלת) של משתנה, מחושב בעזרת פונקציית ההתפלגות.

ההסתברות למציאת חלקיק בגובה h :

$$P(h) = \frac{mg}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right)$$

גובה ממוצע של חלקיק בעל מסה m : $\langle h \rangle = \frac{k_B T}{mg}$
הגובה הממוצע נמצא ביחס ישר לטמפרטורה T .

עקרון החלוקה השווה וקיבול חום:

רציפות הנגזרת : $\Psi'(x_0^+) = \Psi'(x_0^-)$
 חריג: הנגזרת אינה רציפה במקום בו הפוטנציאל אינסופי.

יישומים חד-מימדיים

חלקיק בקופסה (בור פוטנציאל אינסופי באורך L):

תנאי שפה: $\psi(0) = \psi(L) = 0$
 רמות אנרגיה מותרות: $E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$
 פונקציות גל: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$
 $n = 1, 2, 3, \dots$

פוטנציאל מדרגה:

כאשר $E > U_0$: $U(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ U_0 & x \geq 0 \end{cases}$

$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-U_0)}}{\hbar}$

פונקציית גל: $\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} & x < 0 \\ Ce^{ik_2 x} & x \geq 0 \end{cases}$

מקדמים: $B = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A, \quad C = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A$
 כאשר $E < U_0$: $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$

פונקציית גל: $\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} & x < 0 \\ Ce^{-k_2 x} & x \geq 0 \end{cases}$

יש גל חוזר מלפני המדרגה, ודעיכה אקספוננציאלית מעבר למדרגה.

מחסום פוטנציאל (מנהור):

עבור $E < U_0$, מספרי הגל זהים למדרגה. מקדם ההעברה המדויק:

$T = \left[1 + \frac{U_0^2}{4E(U_0 - E)} \sinh^2(k_2 d) \right]^{-1}$

קירובים למחסום רחב ($k_2 d \gg 1$):
 הביטוי המלא למחסום רחב: $T \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-2k_2 d}$
 הקירוב המעשי הנפוץ (לסדרי גודל): $T \approx e^{-2k_2 d}$
 יש הסתברות למעבר חלקיק דרך המחסום, בניגוד לפיזיקה הקלאסית.

אוסילטור הרמוני קוונטי:

פוטנציאל: $U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$
 רמות אנרגיה: $E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$
 $n = 0, 1, 2, \dots$ ("קיימת" אנרגיית נקודת אפס" $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$)
 פונקציית מצב היסוד (גאוסיאן): $\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$

משוואת שרדינגר לאטום המימן

הפרדת משתנים באטום המימן:

צורה כללית של הפתרון:

$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

המשוואה הרדיאלית $R(r)$ (החלק הרדיאלי שייך ל- n -ול- ℓ):

מגדירים $u(r) = rR(r)$ ומקבלים משוואה התלויה בפוטנציאל האפקטיבי:

$\frac{\partial^2 u(r)}{\partial r^2} + \left(-\kappa^2 + \frac{2}{a_0 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) u(r) = 0$

הפתרון הרדיאלי המלא:

$R_{n,\ell}(r) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^\ell e^{-\frac{r}{na_0}} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right)}$

פונקציית הגל הרדיאלית: מכתביה הסתברות כפונקציה של מרחק מהגרעין. דועכת מעריכית ומכילה פולינומי לאגר L שיוצרים "צמתים" רדיאליים.

המשוואה האזימוטלית $\Phi(\varphi)$ (החלק הזוויתי של φ שייך רק ל- m_ℓ):

$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + m_\ell^2 \Phi = 0 \Rightarrow \Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_\ell \varphi}$

המשוואה הפולרית $\Theta(\theta)$ (החלק הזוויתי של θ שייך ל- ℓ -ול- m_ℓ):

$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \left(\ell(\ell+1) - \frac{m_\ell^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0$

הביטוי הכללי לחלק ההרמוני:
 $Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi) = (-1)^{m_\ell} \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m_\ell)!}{(\ell+m_\ell)!}} P_\ell^{m_\ell}(\cos \theta) e^{im_\ell \varphi}$

$Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi) = \Phi(\varphi)\Theta(\theta)$

תנע זוויתי:

אופרטור התנע הזוויתי בריבוע:
 $\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$

התנע הזוויתי הכולל:
 אופרטור היטל התנע הזוויתי על ציר z : $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$
 היטל התנע הזוויתי (הערך העצמי): $L_z = m_\ell \hbar$

מספרים קוונטיים (היררכיית התלויות):

כדי לאפיין מצב באטום נדרשים 4 מספרים קוונטיים. כל מספר מגביל את האפשרויות של זה שאחריו:

- מספר ראשי n** (קובע את רמת האנרגיה):
 $n = 1, 2, 3, \dots$
- תנע זוויתי אורביטלי ℓ** (קובע את גודל התנע וצורת האורביטל):
 $\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$

לכל רמה n , יש בדיוק n צורות אפשריות. הערכים מתחילים מ-0 ונגמרים ב- $n-1$.

$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$

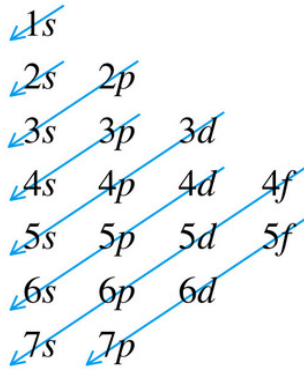
3. מספר קוונטי מגנטי m_ℓ :

$m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, +\ell$

4. ספין m_s :

$m_s = +\frac{1}{2} \text{ או } -\frac{1}{2}$ (היטל תנע זוויתי פנימי)

צורת אכלוס האורביטלים באטום



צורות אכלוס האורביטלים: התפלגות ההסתברות של האלקטרון במרחב. תנע זוויתי ℓ קובע את הצורה ומספר m_ℓ קובע את כיוון האורביטל במרחב. (s, p, d, f)

מומנט דיפול מגנטי ואפקט זימן

מומנט דיפול מגנטי (המגנטון של בוהר):

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$
 $\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \left[\frac{\text{J}}{\text{T}} \right] = 5.788 \times 10^{-5} \left[\frac{\text{eV}}{\text{T}} \right]$

היטל מומנט הדיפול על ציר ה- z :

$\mu_z = -m_\ell \mu_B$

אפקט זימן (Zeeman Effect):

מכיוון ש- m_ℓ יכול לקבל $2\ell + 1$ ערכים שונים, השדה המגנטי מפצל את רמת האנרגיה ל- $2\ell + 1$ תת-רמות אנרגיה. עבור מצב בו $\ell = 0$ (כמו מצב היסוד) אז $m_\ell = 0$ והאנרגיה לא משתנה (אין פיצול).

שינוי האנרגיה וסך האנרגיה הכוללת (עם שדה מגנטי B):

$\Delta E = -\mu_z B = m_\ell \mu_B B$
 $\Rightarrow E = E_0 + m_\ell \mu_B B$

E - האנרגיה הכוללת החדשה. E_0 - אנרגיית הרמה המקורית ללא השדה. m_ℓ - מספר קוונטי מגנטי. μ_B - מגנטון בוהר. B - עוצמת השדה המגנטי.

כללי ברירה למעברי אנרגיה:

אלקטרון יכול לעבור בין רמות (ולפלזט/לבלוע פוטון) רק אם המעבר מקיים את הכללים הבאים:

$\Delta \ell = \pm 1, \quad \Delta m_\ell = 0, \pm 1$

היסט אורך הגל באפקט זימן:

עקב פיצול הרמות, הפוטון הנפלט משנה את אורך הגל המקורי (λ_0) שלו במידה קטנה. היסט זה מחושב על ידי $(\Delta m_\ell = 0, \pm 1)$:
 $\Delta \lambda = \pm \frac{\lambda_0^2 \mu_B B}{hc}$

טרנספורמציית גלילאו

מעבר בין מערכות ייחוס

(במהירויות נמוכות $v \ll c$):

אם מערכת S' נעה ימינה במהירות קבועה v ביחס למערכת S :

$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t$

חיבור מהירויות גליליי:

אם גוף A נע יחסית ל- B במהירות v_{AB} , ו- B נע יחסית ל- C במהירות v_{BC} , אז מהירות A ביחס ל- C היא:

$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$

הצגה מטריציונית:

$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$

ניסוי מייקלסון-מורלי (אינטרפרומטר - רוח האתר)

אינטרפרומטר בעל שתי זרועות באורך L , המערכת נעה במהירות v דרך ה"אתר".

זמן תנועה בזרוע הניצבת לכיוון התנועה:
 $\left(c \frac{t_\perp}{2} \right)^2 = L^2 + \left(v \frac{t_\perp}{2} \right)^2 \Rightarrow$

$t_\perp = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$

זמן תנועה במסלול המקביל:
 $t_\parallel = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$

הפרש זמנים ודרכים אופטיות:
 $\Delta t = t_\parallel - t_\perp \approx \frac{Lv^2}{c^3} \Rightarrow \Delta x = c\Delta t \approx \frac{Lv^2}{c^2}$

היסט הפרינג'ים בסיבוב:
 כאשר מסובבים את האינטרפרומטר ב- 90° , התפקידים מתחלפים וההפרש מוכפל. מספר הפרינג'ים שחוזזו:

$\Delta m = \frac{2\Delta x}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$

מוחלטות יחסיות (סימולטניות)

1. בו-זמניות (סימולטניות):

עבור שני אירועים המתרחשים **באותו זמן** אך במיקום שונה במערכת S ($\Delta t = 0, \Delta x \neq 0$), הפרש הזמנים במערכת S' הנעה ביחס אליה:

$\Delta t' = -\gamma \frac{v}{c^2} \Delta x$

2. בו-מקומיות:

עבור שני אירועים המתרחשים באותו מקום במערכת S ($\Delta x = 0$), המרחק והזמן במערכת S' :

$$\Delta x' = -\gamma v \Delta t, \quad \Delta t' = \gamma \Delta t$$

3. אירוע מוחלט:

עבור שני אירועים המתרחשים באותו זמן ובאותו מקום במערכת S ($\Delta x = 0, \Delta t = 0$):

$$\Delta t' = 0, \quad \Delta x' = 0$$

התארכות הזמן (זמן עצמי)

זמן עצמי (Δt_0):

הזמן הנמדד בשעון בודד הנמצא במנוחה ביחס לאירועים (כלומר, עבורו האירועים מתרחשים באותו מקום $\Delta x' = 0$).

התארכות הזמן:

צופה אחר, שרואה את השעון העצמי נע במהירות v , ימדוד זמן ארוך יותר בין האירועים:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} > 1$$

γ הוא פקטור לורנץ.

(הזמן במערכת המעבדה תמיד ארוך יותר מהזמן העצמי).

פרדוקס התאומים: במקרה של פרידה ופגישה מחדש,

הצופה שהאיץ או שינה כיוון (החליף מערכת ייחוס) הוא זה שימדוד פחות זמן (יהיה צעיר יותר).

התקצרות האורך (אורך עצמי)

אורך עצמי (L_0):

האורך של עצם הנמדד במערכת ייחוס שבה הוא במנוחה. כדי למדוד אורך של עצם נע, חובה למדוד את שני הקצוות שלו בו-זמנית ($\Delta t = 0$).

התקצרות האורך:

צופה שרואה את העצם נע במהירות v ביחס אליו, ימדוד אורך קצר יותר:

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

התקצרות במימד מקביל לעומת ניצב:

$$L_{\parallel} = \frac{L_0}{\gamma}, \quad L_{\perp} = L_0$$
$$L \cos \theta = \frac{L_0 \cos \theta'}{\gamma}, \quad L \sin \theta = L_0 \sin \theta'$$

(ההתקצרות קורית רק לאורך כיוון התנועה המקביל למהירות. מימדים ניצבים לתנועה אינם מתקצרים).

אינווריאנט לורנץ:

$$\Delta t \cdot L = \Delta t_0 \cdot L_0$$

טרנספורמציות לורנץ

S' נעה במהירות קבועה v בכיוון $+x$ ביחס ל- S .

נסמן, פקטור לורנץ: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$, $\beta = \frac{v}{c}$.

הצגה מטריציונית כללית

הישרה מ- S ל- S' :

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

ההפוכה מ- S' ל- S :

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

פתיחה ישירה: $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$, $x' = \gamma(x - vt)$

מטריצה מנומלת:

יחידות זהות של אורך לשני הצירים

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

הישרה מ- S ל- S' :

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}$$

ההפוכה מ- S' ל- S :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

מרחב מינקובסקי ב-4 ממדים (1+3):

חיבור מהירויות יחסותיות נובע ישירות

מטרנספורמציות לורנץ

חלקיק נע במערכת S' , הנעה במהירות v ביחס ל- S (בכיוון ציר x). מהירויות החלקיק הן u במערכת S ו- u' במערכת S' :

בציר x (במקביל לכיוון התנועה):

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}, \quad u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}, \quad v = \frac{u_x - u'_x}{1 - \frac{u_x u'_x}{c^2}}$$

בצירים y, z (בניצב לכיוון התנועה):

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}$$
$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}, \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}$$

$$\text{כאשר } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

נוסחאות עבור יחידות c להציב את המהירויות

ביחידות של c :

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + u'_x v}, \quad u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v}, \quad v = \frac{u_x - u'_x}{1 - u_x u'_x}$$
$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + u'_x v)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + u'_x v)}$$

אינטרוול מרחב-זמן - מרחב מינקובסקי

גודל אינווריאנטי. נשמר זהה בכל מערכות הייחוס

$$I = I' = (\Delta s)^2$$

כאשר Δs הוא המרחק האבסולוטי בין שני אירועים

במרחב-זמן.

$$I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

עבור אינטרוול דמוי-זמן ($I > 0$), הקשר לזמן העצמי

$$I = \Delta s^2 = (c\Delta\tau)^2$$

$\Delta\tau$ הוא:

סוגי אינטרוולים:

$$1. \text{ דמוי-זמן - TL } (I > 0): (\Delta s)^2 > (\Delta x)^2 \Rightarrow v < c$$

הפרש בעיקר בזמן. חלקיק יכול לעבור. יש קשר סיבתי.

סדר הזמנים נשמר בכל מערכת

קיימת מערכת בה $\Delta x = 0$ ההתרחשות באותו מקום.

$$I = (c\Delta\tau)^2$$

$$2. \text{ דמוי-מרחב - SL } (I < 0): (c\Delta t)^2 < (\Delta x)^2 \Rightarrow v > c$$

הפרש בעיקר במרחב. אין קשר סיבתי.

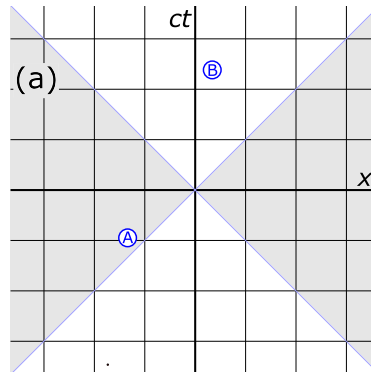
סדר הזמנים יכול להתהפך במערכות שונות קיימת מערכת

בה $\Delta t = 0$ (בו-זמנית).

$$3. \text{ דמוי-אור - LL } (I = 0): (c\Delta t)^2 = (\Delta x)^2 \Rightarrow v = c$$

על המגבלה. רק קרן אור עוברת. ביחס לאור אין כלל זמן

והמרחב מתכווץ לאפס.



דיאגרמת מרחב-זמן (מינקובסקי): ציר ה- x מייצג מרחב וציר ה- ct מייצג זמן. הקווים האלכסוניים ($v = c$) יוצרים את "קונוס האור" המפריד בין אירועים דמוי-זמן (בתוך הקונוס (B), היכן שקשר סיבתי אפשרי) לבין אירועים דמוי-מרחב (מחוץ לקונוס (A), נטולי קשר סיבתי).

דינמיקה יחסותית

בכל הנוסחאות שלהלן: m מסת המנוחה

תנע יחסותי:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

אנרגיית מנוחה:

$$E_0 = mc^2$$

אנרגיה קינטית:

$$E_k = mc^2(\gamma - 1)$$

אנרגיה כוללת:

$$E = E_0 + E_k = \gamma mc^2$$

קירוב למהירויות נמוכות ($v \ll c$) או תגובה מהתנגשות

בחפץ מאסיבי (כגון פוטון באטום):

התנע מקורב קלאסית $p \approx mv$, והאנרגיה הקינטית הנרכשת

$$\text{כמעט אפסית } E_k \approx \frac{p^2}{2m} \approx 0$$

קשר תנע-אנרגיה (המשוואה הכללית):

קושרת אנרגיה לתנע ללא תלות ישירה במהירות, ותקפה גם

לחלקיקים חסרי מסה (שם $m = 0$). ערך המשוואה

אינווריאנטי ונשמר בכל מערכת ייחוס:

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

גם בדינמיקה יחסותית נשמרים חוקי השימור במערכות

סגורות:

שימור אנרגיה:

$$\sum E_{\text{before}} = \sum E_{\text{after}}$$

שימור תנע:

$$\sum \vec{p}_{\text{before}} = \sum \vec{p}_{\text{after}}$$

4-וקטור תנע-אנרגיה (p^μ):

$$p^\mu = (\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z)$$

וקטור 4-ממדי (רכיב זמן ו-3 מרחב). מכפלתו בעצמו שווה

$$\text{לאינווריאנט מסת המנוחה: } p_\mu p^\mu = (\frac{E}{c})^2 - p^2 = (mc)^2$$

חלקיקים חסרי מסה ($m = 0$), למשל פוטון הנע ב-

c :

$$E = pc$$

$$\text{כאשר תנע החלקיק חסר המסה הוא: } p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

קשרים שימושיים לפתרון תרגילים:

$$\gamma = \frac{E}{mc^2}, \quad \beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E}, \quad v = \frac{pc^2}{E}$$

מסת מערכת (מתוך אינווריאנט שימור

תנע-אנרגיה):

$$(M_{\text{sys}} c^2)^2 = (\Sigma E)^2 - (\Sigma pc)^2$$

(בכל התנגשות או דעיכה, חיבור האנרגיות וחיבור התנעים

הווקטורי של כל החלקיקים מאפשר למצוא את המסה של

המערכת, גודל שנשמר קבוע).

אלקטרומגנטיות יחסותית

התמרת שדות (מ- S למערכת S' הנעה במהירות

$\vec{v}$):

$$\vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel}, \quad \vec{E}'_{\perp} = \gamma(\vec{E}_{\perp} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel}, \quad \vec{B}'_{\perp} = \gamma(\vec{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E})$$

הקשר: שדה מגנטי במערכת אחת, יראה גם כשדה חשמלי

במערכת אחרת ולהפך.

שדה של קבל לוחות (כיווץ אורך):

הקשר: קבל נע. במקביל ללוחות (השדה ניצב לתנועה)

צפיפות המטען עולה ולכן $E_{\perp} = \gamma E_{0\perp}$. בניצב ללוחות

השדה אינו משתנה $E_{\parallel} = E_{0\parallel}$.

שדה חשמלי ומגנטי של מטען נקודתי נע:

הקשר: מטען Q נע במהירות v . השדה מתכווץ בכיוון התנועה ומתחזק בניצב אליה.

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2 \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} \hat{r}$$

(בזווית $\theta = 90^\circ$ השדה גדל פי γ . בזווית $\theta = 0^\circ$ קטן פי γ^2).

השדה המגנטי שנוצר מהמטען הנע: $\vec{B} = \frac{1}{c^2} (\vec{v} \times \vec{E})$

התמרת כוח כללית (ממערכת מנוחה למערכת

נעה):

הקשר: כוח F' הפועל במערכת המנוחה של החלקיק (S'), ייראה במערכת המעבדה (S):

$$F_{\parallel} = F'_{\parallel} \quad , \quad F_{\perp} = \frac{F'_{\perp}}{\gamma}$$

תיל נושא זרם / מטענים הנעים במקביל (מקור

הכוח המגנטי):

הקשר: במערכת המעבדה, תיל ניטרלי נושא זרם מפעיל כוח מגנטי על F_B על מטען נע. במערכת המנוחה של המטען, התיל הופך לטעון בצפיפות $\lambda_{\text{tot}} = \gamma \beta^2 \lambda_0$ (בגלל התקצרות אורך יחסותית של יוני התילהאלקטרונים) ומפעיל כוח חשמלי טהור F'_E .

$$F_B = \frac{F'_E}{\gamma} \Rightarrow F = qv \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = qvB$$

עבור שני מטענים זהים הנעים יחד במקביל במהירות v ,

הכוח המגנטי מנוגד לחשמלי:

$$F_B = \beta^2 F_E \Rightarrow F_{\text{total}} = F_E - F_B = \frac{F_E}{\gamma^2} = \frac{F'_E}{\gamma}$$

חוקים בסיסיים

הקרנה:

$$E = \frac{\Phi}{A} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

שטף קרינה (של מקור קורן): $\Phi = IA_{\text{source}} [\text{W}]$
 I הפליטה הקרינתית של המקור, כמו גוף שחור (מקביל ל M - פליטה קרינתית מרדיומטריה)

עבור אנרגייה תמיד מתקיים (כאשר ההספק קבוע):

$$E = P \Delta t$$

ביטוי כללי להספק:

$$P = \frac{dE}{dt} [\text{W}]$$

נספח מתמטי: טריגונומטריה

זוגיות פונקציות:

זוגית

$$f(-x) = f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

אי-זוגית

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

זהויות טריגונומטריות:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad , \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad , \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x \quad , \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x \\ \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x \quad , \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{aligned}$$

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad , \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

נספח פיזיקלי: קלאסית וחשמל בסיסי

קינמטיקה:

$$v = v_0 + at \quad , \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad ,$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

תנועה מעגלית:

$$a_R = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \quad , \quad v = \omega R \quad , \quad T =$$

$$\frac{2\pi}{\omega} \quad , \quad \sum \vec{F}_R = m \frac{v^2}{R} \hat{r}$$

חוקי ניוטון:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\sum F = \frac{dp}{dt}$$

התנגשויות ושימור תנע:

$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f \quad , \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

$$\sum E_{k_i} = \sum E_{k_f}$$

אלסטית לחלוטין: תנע נשמר + אנרגיה קינטית נשמרת

פלסטית לחלוטין: תנע נשמר + הגופים נצמדים עם

מהירות משותפת (אין שימור אנרגיה)

$$\vec{u} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

אנרגיה:

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad , \quad E_i = E_f \quad , \quad W_{\text{nc}} = \Delta E$$

$$\vec{F}_g = \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \hat{r} \quad , \quad U_g = -\frac{Gm_1 m_2}{r}$$

כבידה:

$$\vec{F}_e = \frac{kq_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

כוח חשמלי:

כוח מגנטי וכוח לורנץ:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad , \quad \vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B} \quad , \quad R = \frac{mv}{qB}$$

שדה ופוטנציאל:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad , \quad U = qV$$

$$E = \frac{kq}{r^2} \quad , \quad V = \frac{kq}{r}$$

ממטען נקודתי:

$$\vec{E} = -\nabla V \quad , \quad \vec{F} = -\nabla U$$

קשרים דיפרנציאליים:

נספח מתמטי

אלמנטים דיפרנציאליים:

עבור אינטגרציה על ספירה מלאה: $\varphi \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \pi]$

מערכת	$d\vec{l}$	$d\vec{A}$	dV
קרטיזית (x, y, z)	$dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$	$dx dy \hat{z}$	$dx dy dz$
גלילית (ρ, φ, z)	$d\rho\hat{\rho} + \rho d\varphi\hat{\varphi} + dz\hat{z}$	$\rho d\rho d\varphi \hat{z}$	$\rho d\rho d\varphi dz$
כדורית (r, θ, φ)	$dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \hat{r}$	$r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$

נספח: משוואות מקסוול

חוק	צורה דיפרנציאלית	צורה אינטגרלית
גאוס לחשמל	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$
גאוס למגנטיות	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\int \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
פראדיי	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
אמפר-מקסוול	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$